

ARITHMÉTIQUE DANS
L'ANNEAU $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$

20.1 DIVISIBILITÉ

§1 La relation « divise » dans $\mathbb{Z}$

Définition 1

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$. On dit que a **divise** b , et l'on note $a \mid b$ lorsqu'il existe $q \in \mathbb{Z}$ tel que $b = aq$.
Dans ce cas, on dit aussi que a est un **diviseur** de b ou que b est un **multiple** de a .

Notation

- On note par $a\mathbb{Z} = \{ aq \mid q \in \mathbb{Z} \}$ l'ensemble des multiples de a .
- On note $D(b) = \{ a \in \mathbb{N} \mid a \mid b \}$ l'ensemble des diviseurs positifs de b .

Exemples 2

1. $5 \mid 210, 3 \mid 18$.
2. $D(6) = \{ 1, 2, 3, 6 \}$.
3. $4\mathbb{Z} = \{ \dots, -16, -12, -8, -4, 0, 4, 8, 12, 16, \dots \}$.
4. 0 est divisible par n'importe quel entier et le seul entier divisible par 0 est 0.

$$\forall a \in \mathbb{Z}, a \mid 0 \text{ et } (0 \mid a \iff a = 0).$$
5. Le seul diviseurs de 1 est 1, mais 1 divise tout entier relatif.

$$\forall b \in \mathbb{Z}, 1 \mid b.$$

Proposition 3**Lien avec la relation $\leq$**

La divisibilité est liée à l'ordre naturel sur $\mathbb{Z}$ par

$$\forall b \in \mathbb{Z}, \forall a \in \mathbb{Z}, a \mid b \implies (b = 0 \text{ ou } |a| \leq |b|).$$

La réciproque est fausse.

Démonstration. Pour tout $k \geq 1$, on a $k|a| \geq |a|$. ■

Proposition 4**Propriétés de la relation $\mid$ sur $\mathbb{Z}$**

La relation $\mid$ sur $\mathbb{Z}$ est

1. réflexive : $\forall a \in \mathbb{Z}, a \mid a$;
2. transitive : $\forall (a, b, c) \in \mathbb{Z}^3, (a \mid b \text{ et } b \mid c) \implies a \mid c$;

Démonstration. 1. Soit $a \in \mathbb{Z}$. On a $a = a \times 1$ et $1 \in \mathbb{Z}$, donc $a \mid a$.

2. Soient $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que $a \mid b$ et $b \mid c$. Il existe donc $p, q \in \mathbb{Z}$ tels que $b = qa$ et $c = pb$, d'où

$$c = (qp)a \text{ et } qp \in \mathbb{Z},$$

c'est-à-dire, $a \mid c$. ■

Corollaire 5

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$.

$$a \mid b \iff b \in a\mathbb{Z} \iff b\mathbb{Z} \subset a\mathbb{Z}.$$

Définition 6

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$. On dit que les entiers a et b sont **associés** si $(a \mid b \text{ et } b \mid a)$.

Proposition 7**Caractérisation des couples d'entiers associés**

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$. Les assertions suivantes sont équivalentes

1. a et b sont associés.
2. $a\mathbb{Z} = b\mathbb{Z}$.
3. $a = b$ ou $a = -b$.

§2 Compatibilité avec les opérations algébriques

Proposition 8

Compatibilité avec les opérations algébriques

Soit $(a, b, c, d) \in \mathbb{Z}^4$.

1. *Combinaison linéaire à coefficients entiers* : si $a \mid b$ et $a \mid c$, alors

$$\forall (u, v) \in \mathbb{Z}^2 \quad a \mid ub + vc.$$

En particulier, si $a \mid b$ et $a \mid c$, alors $a \mid b + c$ et $a \mid b - c$.

2. *Produit* : Si $a \mid b$ et $c \mid d$, alors $ac \mid bd$.

En particulier, si $a \mid b$ alors pour tout $k \in \mathbb{N}$, $a^k \mid b^k$.

3. *Multiplication/division par un entier* : si $c \neq 0$, alors $a \mid b \iff ac \mid bc$.

Démonstration. 1. Supposons $a \mid b$ et $a \mid c$, alors il existe $p, q \in \mathbb{Z}$ tels que $b = pa$ et $c = qa$. Pour tout $u, v \in \mathbb{Z}$, on a

$$ub + vc = upa + vqa = (up + vq)a \text{ et } up + vq \in \mathbb{Z},$$

c'est-à-dire, $a \mid ub + vc$.

2. Supposons $a \mid b$ et $c \mid d$, alors il existe $p, q \in \mathbb{Z}$ tels que $b = pa$ et $d = cq$. Alors

$$bd = (pa)(cq) = (pq)(ac) \text{ et } pq \in \mathbb{Z},$$

c'est-à-dire, $ac \mid bd$.

3. ($\implies$) On a toujours $c \mid c$, donc si $a \mid b$, on a $ac \mid bc$.

($\impliedby$) Si $ac \mid bc$ et $c \neq 0$, alors il existe $q \in \mathbb{Z}$ tel que $bc = acq$, en divisant cette égalité par $c \neq 0$, on obtient

$$b = aq \text{ et } q \in \mathbb{Z},$$

c'est-à-dire, $a \mid b$.

■

20.2 DIVISION EUCLIDIENNE

§1 Division euclidienne

Définition 9

Division euclidienne dans $\mathbb{Z}$

Soient $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}^*$. Alors il existe un unique couple d'entiers $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ vérifiant

$$a = bq + r \quad \text{et} \quad 0 \leq r < b.$$

- q est le **quotient** de la division euclidienne de a par b .
- r est le **reste** de la division euclidienne de a par b et on le note $a \bmod b$.

L'opération qui remplace a par r s'appelle la **réduction modulo b** .

Démonstration. • Commençons prouver l'unicité d'un couple $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ tel que $a = bq + r$ et $0 \leq r < b$. Supposons l'existence de deux couples (q, r) et (q', r') vérifiant ces conditions. Alors $a = qb + r = q'b + r'$, d'où $r - r' = b(q - q')$; ainsi b divise $|r - r'|$. Puisque $0 \leq r < b$ et $0 \leq r' < b$, on en déduit $-b < r - r' < b$, c'est-à-dire $0 \leq |r - r'| < b$. Or le seul multiple de b dans $[0, b[$ est 0, on a donc $r = r'$. Puisque $r - r' = b(q - q')$ et $b \neq 0$, on a par conséquent $q = q'$.

- Soit $E = \{k \in \mathbb{Z} \mid kb \leq a\}$. Cet ensemble est une partie non vide et majorée de $\mathbb{Z}$. En effet, si $a \geq 0$, $0 \in E$ et a majore E (car $b \geq 1$). Si $a < 0$, alors 0 majore E .

L'ensemble E admet donc un plus grand élément q . On a donc $qb \leq a < (q + 1)b$ (sinon $q + 1 \in E$) et en posant $r = a - bq$, on a bien $0 \leq r < b$. ■

Exemple 10

$$\begin{array}{r|l} 543 & 17 \\ 33 & 31 \\ 16 & \end{array} \quad \text{Ici } a = 543, b = 17, q = 31, r = 16.$$

Proposition 11

Soit r le reste de la division euclidienne de a par b . On a

$$b \mid a \iff r = 0.$$

§2 Idéaux de l'anneau $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Définition 12

Une partie I de $\mathbb{Z}$ est appelée **idéal** de $\mathbb{Z}$ si elle vérifie les conditions ci-dessous:

1. $0 \in I$.

2. I est **stable pour l'addition**:

$$\forall (x, y) \in I^2, x + y \in I.$$

3. I est **stable par passage à l'opposé**:

$$\forall x \in I, -x \in I.$$

4. I est **absorbant**:

$$\forall a \in \mathbb{Z}, \forall x \in I, a \cdot x \in I.$$

Les trois premières conditions signifient que I est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$.

Théorème 13

Soit A une partie de $\mathbb{Z}$. Les assertions suivantes sont équivalentes:

1. A est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$.

2. A est un idéal de $\mathbb{Z}$.

3. Il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que $A = p\mathbb{Z}$.

S'il en est ainsi, l'entier p est unique.

Proposition 14

Soient A et B deux idéaux de $\mathbb{Z}$, alors l'intersection $A \cap B$ de ces deux idéaux est un idéal de $\mathbb{Z}$.

Proposition 15

Soient A et B deux idéaux de $\mathbb{Z}$, alors la somme de ces deux idéaux

$$A + B = \{ x + y \mid x \in A \text{ et } y \in B \}$$

est un idéal de $\mathbb{Z}$.

20.3 LES NOMBRES PREMIERS

§1 Définition

Définition 16 Un **nombre premier** est un entier naturel $p \geq 2$ dont les seuls diviseurs strictement positifs sont 1 et p . On note $\mathbb{P}$ l'ensemble des nombres premiers.

Avec des quantificateurs, cela s'écrit

$$\forall (a, b) \in \mathbb{N}, p = ab \implies a = 1 \text{ ou } b = 1.$$

Proposition 17 Pour qu'un entier $p > 1$ soit premier, il faut et il suffit qu'il ne soit pas produit de deux entiers strictement plus grand que 1.

Théorème 18 (Euclide) Tout entier $n > 1$ est un produit (fini) de nombres premiers. En particulier, n possède au moins un diviseur premier.

§2 Crible d'Erathosthène

Proposition 19 Soit $n > 1$. Si n n'est pas premier, il possède un facteur premier p tel que $p^2 \leq n$.

Algorithme 20 Crible d'Erathosthène
Si l'entier n n'est divisible par aucun nombre premier p tel que $p^2 \leq n$, alors n est un nombre premier.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

§3 Ensemble des nombres premiers

Théorème 22

L'ensemble $\mathbb{P}$ des nombres premiers est infini.

De très nombreuses preuves de ce résultat existent. Proposons ici la démonstration d'Euclide, sans doute la plus connue, en raisonnant par l'absurde.

Démonstration. Supposons que l'ensemble des nombres premiers $\mathbb{P}$ soit fini. On peut alors écrire $\mathbb{P} = \{p_1, \dots, p_k\}$. On introduit l'entier $n = p_1 p_2 \dots p_k + 1 \geq 2$. Cet entier a un diviseur premier p . Ce nombre premier p est donc l'un des p_i . Or p divise n et divise $p_1 p_2 \dots p_k = n - 1$, donc p divise $(n - 1) - n = -1$, ce qui est absurde. ■

20.4 PLUS GRAND COMMUN DIVISEUR, ALGORITHME D'EUCLIDE

§1 Plus grand commun diviseur de deux entiers

Définition 23

Soient a et b deux entiers relatifs quelconques. On appelle **plus grand commun diviseur** (ou pgcd) de a et b l'unique entier $d \geq 0$ tel que

$$a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = d\mathbb{Z},$$

on note cet entier $\text{pgcd}(a, b)$ ou $a \wedge b$.

Théorème 24

Soient a et b deux entiers relatifs quelconques et $d = \text{pgcd}(a, b)$.

1. L'entier d divise a et b .
2. Réciproquement, tout diviseur commun à a et b divise d .
3. On a la **relation de Bézout**:

$$\exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2, ua + vb = d.$$

4. Si a et b sont deux entiers relatifs non nuls, alors

$$\text{pgcd}(a, b) = \max \left\{ n \in \mathbb{N} \mid n \mid a \text{ et } n \mid b \right\}.$$

Test 25

Déterminer le pgcd de 105 et 48.

Remarque

- On a toujours $\text{pgcd}(0, 0) = 0$.
- On a toujours $\text{pgcd}(a, 0) = |a|$.
- Si $a, b \in \mathbb{Z}$, $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(|a|, |b|)$.
- a divise b si, et seulement si, $\text{pgcd}(a, b) = |a|$.

Remarque

☞ La relation divise est une relation d'ordre dans $\mathbb{N}$ (mais pas dans $\mathbb{Z}$). Pour tous $a, b \in \mathbb{N}$, le pgcd de a et b est le plus grand (pour la relation divise) des minorants (c'est-à-dire les diviseurs) de $\{a, b\}$. Autrement dit, $\text{pgcd}(a, b)$ est la borne inférieure de $\{a, b\}$ pour la relation divise dans $\mathbb{N}$.

§2 Entiers premiers entre eux

Définition 26

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. On dit que a et b sont **premiers entre eux** lorsque leur seuls diviseurs communs sont -1 et 1 :

$$\forall d \in \mathbb{Z}, (d \mid a \text{ et } d \mid b \implies d = \pm 1).$$

Théorème 27**Égalité de Bézout**

Soient a et b deux entiers. Les assertions suivantes sont équivalentes

1. Les entiers a et b sont premiers entre eux.
2. $\text{pgcd}(a, b) = 1$
3. $\exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2, ua + vb = 1$.

Définition 28

Le nombre des entiers k vérifiant

$$1 \leq k \leq n \quad \text{et} \quad \text{pgcd}(k, n) = 1$$

est noté $\varphi(n)$. L'application $\varphi : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ ainsi définie s'appelle **indicateur d'Euler**.

Définition 29

Soient $a_1, a_2, \dots, a_r \in \mathbb{Z}$.

- On dit que $a_1, \dots, a_r$ sont **premiers entre eux dans leur ensemble** si leurs seuls diviseurs communs sont ± 1 .
- On dit que $a_1, \dots, a_r$ sont **premiers entre eux deux à deux** à deux a_i et a_j sont premiers entre eux pour tous $i, j \in \llbracket 1, r \rrbracket$ distincts.

§3 Lemme de Gauß, lemme d'Euclide

Théorème 30**Lemme de Gauß**

Si a est premier avec b et a divise bc , alors a divise c .

Démonstration. Il existe des entiers u, v, w tel que $ua + vb = 1$ et $bc = aw$. On peut donc écrire

$$c = uac + vbc = uac + vaw = a(uc + vw).$$

■

Théorème 31**Lemme d'Euclide**

Un entier $p \geq 2$ est un nombre premier si et seulement si il vérifie la condition

$$\forall (a, b) \in \mathbb{Z}^2, p \mid ab \implies (p \mid a \text{ ou } p \mid b);$$

appelée lemme d'Euclide.

Démonstration. C'est un cas particulier du lemme de Gauß. Ou bien p divise a , ou bien il est premier avec a et il divise alors b . ■

Une démonstration directe, sans utiliser le lemme de Gauß.

Soit p premier divisant ab mais pas a . Nous devons donc montrer que p divise b .

L'ensemble A des entiers $n > 0$ tels que p divise an contient p , b et $m = \min A > 0$, mais pas 1, donc $m > 1$.

Pour tout $n \in A$, effectuons la division euclidienne $n = mq + r$, avec $0 \leq r < m$; alors p divise $an - (am)q = ar$. Comme $r < m$, on a $r \notin A$, d'où $r = 0$, ce qui montre que m divise n . En particulier, m divise p et b . Or p est premier et $m > 1$, donc $p = m$, qui divise ainsi b . ■

Corollaire 32

1. Si p premier divise $a_1 a_2 \cdots a_n$, il divise au moins l'un des facteurs.
2. Si p premier divise a^n , ($n \in \mathbb{N}^*$), alors il divise a .

Théorème 33

1. Si a est premier avec b et c , alors a est premier avec bc .
2. Si a et b sont premiers entre eux, et que $a \mid c$ et $b \mid c$, alors $ab \mid c$.

Démonstration. À faire (exercice!). ■

§4 Algorithme d'Euclide**Théorème 34**

Soient des entiers a et b .

1. Soit k un entier, alors $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(a - kb, b)$.
2. Si $b > 0$, $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(b, r)$ avec $r = a \bmod b$.
3. Soit un entier $m > 0$, alors $\text{pgcd}(ma, mb) = m \times \text{pgcd}(a, b)$.
4. Soit un entier $d > 0$; si d divise a et b , soient a' et b' les entiers tels que $a = da'$ et $b = db'$. Alors d est le pgcd de a et b si, et seulement si, a' et b' sont premiers entre eux.

Algorithme 35**Algorithme d'Euclide**

On pose $r_0 = a$, $r_1 = b$, puis pour tout k jusqu'à avoir $r_N = 0$,

$$r_{k+2} = r_k \bmod r_{k+1},$$

c'est-à-dire r_{k+2} est le reste dans la division euclidienne de r_k par r_{k+1} .

Alors $\text{pgcd}(a, b) = r_{N-1}$.

Exemple 36

On a $\text{pgcd}(105, 48) = 3$.

En «remontant les calculs», cela permet de trouver des entiers $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que

$$105u + 48v = 3.$$

Algorithme 37**Algorithme d'Euclide étendu**

On peut supposer que $0 \leq b \leq a$ et on note $r_0 = a$ et $r_1 = b$. Tant que $r_{k+1} > 0$, on effectue la division euclidienne de r_k par r_{k+1} :

$$r_k = q_{k+2}r_{k+1} + r_{k+2}.$$

La suite ainsi construite est finie, de rang final N pour lequel $R_N = 0$.

On définit alors deux nouvelles suite finies $(u_k)_{0 \leq k \leq N}$ et $(v_k)_{0 \leq k \leq N}$ par les relations

$$(u_0, v_0) = (1, 0)$$

$$(u_1, v_1) = (0, 1)$$

$$\forall k \in \llbracket 0, N-2 \rrbracket, (u_{k+2}, v_{k+2}) = (u_k - q_{k+2}u_{k+1}, v_k - q_{k+2}v_{k+1}).$$

On vérifie alors par récurrence que pour tout $k \in \llbracket 0, N \rrbracket$,

$$H(k) : r_k = au_k + bv_k.$$

En effet, on on a

$$r_0 = a = a \times 1 + b \times 0 = au_0 + bv_0$$

$$\text{et } r_1 = b = a \times 0 + b \times 1 = au_1 + bv_1.$$

D'où $H(0)$ et $H(1)$. Soit $k \in \llbracket 0, N-2 \rrbracket$. On suppose $H(k)$ et $H(k+1)$, c'est-à-dire

$$r_k = au_k + bv_k \quad \text{et} \quad r_{k+1} = au_{k+1} + bv_{k+1}.$$

Alors

$$\begin{aligned} r_{k+2} &= r_k - q_{k+2}r_{k+1} \\ &= (au_k + bv_k) - q_{k+2}(au_{k+1} + bv_{k+1}) && \because H(k) \text{ et } H(k+1) \\ &= a(u_k - q_{k+2}u_{k+1}) + b(v_k - q_{k+2}v_{k+1}) \\ &= au_{k+2} + bv_{k+2}. \end{aligned}$$

d'où $H(k)$ et $H(k+1) \implies H(k+2)$.

D'après le principe de récurrence, la relation $H(k)$ est donc vérifiée pour tout $k \in \llbracket 0, N \rrbracket$, en particulier

$$\text{pgcd}(a, b) = R_{N-1} = au_{N-1} + bv_{N-1}.$$

§5 Plus petit commun multiple de deux entiers

Définition 38

Soient a et b deux entiers relatifs quelconques. On appelle **plus petit commun multiple** (ou ppcm) de a et b l'unique entier $m \geq 0$ tel que

$$a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = m\mathbb{Z},$$

on note cet entier $\text{ppcm}(a, b)$ ou $a \vee b$.

Théorème 39

Soient a et b deux entiers relatifs quelconques et $m = \text{ppcm}(a, b)$.

1. L'entier m est un multiple de a et de b .
2. Réciproquement, tout multiple commun à a et b est multiple de m .
3. Si a et b sont deux entiers relatifs non nuls, alors

$$\text{ppcm}(a, b) = \min (a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} \cap \mathbb{N}^*).$$

§6 Généralisation

Définition 40

Soient $a_1, a_2, \dots, a_r \in \mathbb{Z}$.

- On appelle **plus grand commun diviseur** de $a_1, \dots, a_r$ l'unique entier naturel d pour lequel

$$a_1\mathbb{Z} + a_2\mathbb{Z} + \dots + a_r\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}.$$

- On appelle **plus petit commun multiple** de $a_1, \dots, a_r$ l'unique entier naturel m pour lequel

$$a_1\mathbb{Z} \cap a_2\mathbb{Z} \cap \dots \cap a_r\mathbb{Z} = m\mathbb{Z}.$$

20.5 DÉCOMPOSITION EN FACTEURS PREMIERS

§1 Facteurs premiers d'un entier. Le théorème de décomposition

Théorème 41

Décomposition en facteurs premiers

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 2$. Alors n admet une factorisation unique en facteurs premiers, à l'ordre des facteurs près, c'est-à-dire

$$\exists! m \in \mathbb{N}^*, \exists! (p_1, \dots, p_m) \in \mathbb{P}^m, p_1 \leq p_2 \leq \dots \leq p_m \text{ et } n = p_1 p_2 \dots p_m.$$

Exemple 42

$$90 = 9 \times 10 = 3 \times 3 \times 2 \times 5 = 2 \times 3 \times 3 \times 5 = 2 \times 3^2 \times 5.$$

§2 Valuation p -adique

Définition 43

La décomposition de $n \geq 2$ en facteurs premiers peut également s'écrire sous la forme

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_r^{\alpha_r}$$

où

- les p_i sont des nombres premiers deux à deux distincts,
- $\alpha_i \geq 1$.

Cette écriture est unique, à l'ordre des facteurs près.

- L'entier α_i est appelé **exposant** du nombre premier p_i dans la décomposition de n en facteur premier et noté $v_{p_i}(n)$.
- Si p est un nombre premier distinct de $p_1, \dots, p_r$, on pose $v_p(n) = 0$.

On dit que $v_p(n)$ est la **valuation p -adique** de n , on a donc

$$v_p(n) = \max \left\{ k \in \mathbb{N} \mid p^k \mid n \right\}.$$

Proposition 44

Soit $a, b \in \mathbb{N}^*$, et $p \in \mathbb{P}$. On a

$$v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b).$$

Proposition 45

Soit $a, b \in \mathbb{N}^*$, alors $a \mid b$ si, et seulement si

$$\forall p \in \mathbb{P}, v_p(a) \leq v_p(b).$$

Proposition 46

Soit n un entier non nul qui se décompose en produit de facteurs premiers (distincts) de la façon suivante

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_r^{\alpha_r}$$

Alors, les diviseurs de n dans $\mathbb{N}^*$ sont les entiers naturels de la forme

$$d = p_1^{\gamma_1} \cdot p_2^{\gamma_2} \cdot \dots \cdot p_r^{\gamma_r}, \quad \text{avec } 0 \leq \gamma_i \leq \alpha_i \text{ pour } i = 1 \dots r.$$

Test 47

Quels sont les diviseurs de 90?

§3 Applications

Proposition 48

Soit a et b deux entiers non nuls qui se décomposent en produits de facteurs premiers (distincts) de la façon suivante

$$a = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_r^{\alpha_r} \quad b = p_1^{\beta_1} \cdot p_2^{\beta_2} \cdot \dots \cdot p_r^{\beta_r}$$

où les α_i et β_i sont des entiers éventuellement nuls. Alors

$$\text{pgcd}(a, b) = p_1^{\min(\alpha_1, \beta_1)} \times p_2^{\min(\alpha_2, \beta_2)} \times \dots \times p_r^{\min(\alpha_r, \beta_r)}$$

Test 49

Retrouver le pgcd de 105 et 48.

Proposition 50

Soit a et b deux entiers non nuls qui se décomposent en produits de facteurs premiers (distincts) de la façon suivante

$$a = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_r^{\alpha_r} \quad b = p_1^{\beta_1} \cdot p_2^{\beta_2} \cdot \dots \cdot p_r^{\beta_r}$$

où les α_i et β_i sont des entiers éventuellement nuls. Alors

$$\text{ppcm}(a, b) = p_1^{\max(\alpha_1, \beta_1)} \times p_2^{\max(\alpha_2, \beta_2)} \times \dots \times p_r^{\max(\alpha_r, \beta_r)}$$

Proposition 51

Soit de entiers $a > 0$ et $b > 0$. Si $d = \text{pgcd}(a, b)$ et $m = \text{ppcm}(a, b)$, alors $ab = dm$.

Démonstration. On remarque que pour $x, y \in \mathbb{N}$, on a $x + y = \max(x, y) + \min(x, y)$.

Il suffit alors de comparer les exposants de p dans ab et dm : ils sont égaux. ■

20.6 LA RELATION DE CONGRUENCE

§1 La notion de congruence dans $\mathbb{Z}$

Définition 52

Soit $a, b, n \in \mathbb{Z}$ trois entiers. On définit la relation de congruence par

$$(a \equiv b \pmod{n}) \iff (\exists k \in \mathbb{Z}, a = b + kn).$$

On dit que « a est **congru** à b **modulo** n ». Les réels a et b diffèrent donc d'un multiple entier de n c'est-à-dire $x - y \in n\mathbb{Z}$.

Proposition 53

Soit $n \in \mathbb{Z}$. La relation de congruence modulo n est une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z}$.

La classe d'équivalence de $a \in \mathbb{Z}$ modulo n est

$$a + n\mathbb{Z} = \{ a + kn \mid k \in \mathbb{Z} \}.$$

Exemple 54

- $230897 \equiv 7 \pmod{10}$.
- $17 \equiv 2 \pmod{3}$, mais aussi $17 \equiv -1 \pmod{3}$.

§2 Lien avec la division euclidienne

Proposition 55

Soit $a, b, r \in \mathbb{Z}$. Le reste de la division euclidienne de a par b est r si, et seulement si

$$a \equiv r \pmod{b} \quad \text{et} \quad 0 \leq r < b.$$

On a donc

$$b \mid a \iff a \equiv 0 \pmod{b}.$$

§3 Compatibilité avec les opérations algébriques

Proposition 56

Soient $n \in \mathbb{Z}^*$, $a, b, c, d, k \in \mathbb{Z}$ et $p \in \mathbb{N}$.

1. Si $a \equiv b \pmod{n}$ et $c \equiv d \pmod{n}$, alors

$$a + c \equiv b + d \pmod{n}; \quad a - c \equiv b - d \pmod{n}; \quad ac \equiv bd \pmod{n}.$$

2. Si $a \equiv b \pmod{n}$, alors

$$ka \equiv kb \pmod{kn}; \quad ka \equiv kb \pmod{n}; \quad a^p \equiv b^p \pmod{n}$$

Test 57

Démontrer la proposition précédente.

§4 Équations du premier degré en congruence

Soit un entier $n > 0$, et $a, b \in \mathbb{Z}$. On cherche les entiers $x \in \mathbb{Z}$ tels que

$$ax \equiv b \pmod{n}.$$

Tout revient à chercher $x \in \mathbb{Z}$ pour lequel il existe $y \in \mathbb{Z}$ tel que $ax + ny = b$. Ce problème a déjà été étudié et il admet des solutions si, et seulement si b est un multiple de $\text{pgcd}(a, n)$.

On se limite désormais au cas où a est premier avec n . L'égalité de Bézout permet d'introduire $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que

$$au + nv = 1.$$

On a $au \equiv 1 \pmod{n}$ et on dit que u est **un inverse modulo n** de a . Il y a unicité de u si l'on décide que $0 \leq u < n$.

Pour résoudre $ax \equiv b \pmod{n}$, multiplions par u :

$$aux \equiv ub \pmod{n}, \text{ c'est-à-dire } x \equiv ub \pmod{n}.$$

Inversement, et en remultipliant par n , on trouve comme solution du problème tout entier congru à $ub \pmod{n}$.

Exemple 58

Résoudre $5x \equiv 9 \pmod{17}$.

§5 Théorème Chinois

Théorème 59

Théorème Chinois

Soient $m_1, \dots, m_r$ des entiers premiers entre eux deux à deux ($m_i \geq 2$ et $r \geq 2$) et M leur produit. Étant donnée des entiers $a_1, \dots, a_r$, considérons le système de congruences

$$\forall i \in \{1, \dots, r\}, x \equiv a_i \pmod{m_i}. \quad (S)$$

Ce système possède une solution $x \in \mathbb{Z}$, qui est unique modulo M .

Démonstration. Commençons par l'unicité. Soient $x, y \in \mathbb{Z}$ deux solutions de (S) . Pour tout i , $x \equiv a_i \equiv y \pmod{m_i}$, donc $x - y$ est multiple de m_i . Ainsi, $x - y$ est multiple du ppcm des m_i qui vaut M puisque les m_i sont premiers entre eux deux à deux. D'où $x \equiv y \pmod{M}$.

Pour l'existence, supposons que $r = 2$. Puisque m_1 et m_2 sont premiers entre eux, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que

$$um_1 + vm_2 = 1.$$

Posons $x_1 = vm_2 = 1 - um_1$ et $x_2 = um_1 = 1 - vm_2$. Alors

$$\begin{aligned} x_1 &\equiv 1 \pmod{m_1}, & x_2 &\equiv 0 \pmod{m_1}, \\ x_1 &\equiv 0 \pmod{m_2}, & x_2 &\equiv 1 \pmod{m_2}. \end{aligned}$$

Posons $x_0 = a_1x_1 + a_2x_2$. Alors x_0 est solution de (S) , ainsi que tout $x \equiv x_0 \pmod{M}$.

Pour le cas général, on effectue une récurrence sur r . ■

Exemple 60

La preuve précédente fournit une méthode pratique de résolution du système. Résoudre par exemple

$$x \equiv 5 \pmod{17} \quad \text{et} \quad x \equiv 3 \pmod{23}. \quad (S)$$

Les nombre 17 et 23 étant premiers entre eux, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $17u + 23v = 1$, par exemple $(u, v) = (-4, 3)$ convient. On pose $x_1 = 3 \times 23 = 69$ et $x_2 = 17 \times (-4) = -68$. D'où une solution de (S)

$$x_0 = 5x_1 + 3x_2 = 5 \times 69 + 3 \times (-68) = 141.$$

Ensuite,

$$\begin{aligned}
 & x \equiv 5 \pmod{17} \quad \text{et} \quad x \equiv 3 \pmod{23} \\
 \Leftrightarrow & x \equiv x_0 \pmod{17} \quad \text{et} \quad x \equiv x_0 \pmod{23} \\
 \Leftrightarrow & 17 \mid (x - x_0) \quad \text{et} \quad 23 \mid (x - x_0) \\
 \Leftrightarrow & 391 \mid (x - x_0) \qquad \qquad \qquad \text{car } \text{pgcd}(17, 23) = 1.
 \end{aligned}$$

Les solutions de (S) sont donc les entiers

$$x = 141 + 391k \quad \text{avec} \quad k \in \mathbb{Z}.$$

§6 Petit théorème de Fermat

Théorème 61

Petit théorème de Fermat

Soit p un nombre premier. Si $a \in \mathbb{Z}$ n'est pas multiple de p , on a

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Démonstration. Supposons que a n'est pas divisible par p et notons

$$N = a \times 2a \times 3a \times \dots \times (p-1)a = (p-1)!a^{p-1}.$$

Pour tout entier k , notons r_k le reste de la division euclidienne de ka par p . Alors

$$N \equiv r_1 \times r_2 \times \dots \times r_{p-1} \pmod{p}.$$

Montrons que $r_1, \dots, r_{p-1}$ sont tous distincts deux à deux. En effet, si $r_i = r_j$, alors $(i-j)a$ est divisible par p , donc, en utilisant le lemme d'Euclide, $(i-j)$ est aussi divisible par p . Or $-p < i-j < p$, on a donc nécessairement $i = j$.

De plus, en utilisant de nouveau le lemme d'Euclide, aucun ka n'est divisible par p , donc aucun r_k n'est nul. On en déduit alors que $(r_1, r_2, \dots, r_{p-1})$ est une permutation de $(1, 2, \dots, p-1)$ et donc

$$r_1 \times r_2 \times r_3 \times \dots \times r_{p-1} = (p-1)!$$

Finalement, on en déduit

$$(p-1)!a^{p-1} \equiv (p-1)! \pmod{p},$$

autrement dit, $(p-1)!(a^{p-1} - 1)$ est divisible par p . Puisque p est premier, p ne divise pas $(p-1)!$ et le lemme d'Euclide assure alors que $a^{p-1} - 1$ est divisible par p . ■

Démonstration. On peut également faire une démonstration par récurrence (voir en exercice). ■

Un énoncé équivalent est

Théorème 62

Petit théorème de Fermat

Soit p un nombre premier et $a \in \mathbb{Z}$. On a

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$